基础天文第五次作业 2025.12.03

1 何为星族I和星族II恒星？它们在银河系分布有何不同？

2 有何证据显示银河系存在超大质量黑洞和暗物质？

3 简述星系的哈勃分类，银河系可能是什么类型？

4 请结合星系演化讨论椭圆星系是怎么形成的？

5 请简述如何计算星系的质量？

6 请给出星系群，星系团，超星系团的典型物理尺度。

7 请简述活动星系核的主要特征

8 已知静止坐标系下，氢Lyα谱线的坡长为1216Angstrom，如果观测到遥远星系该谱线红移到9683Angstro...

```
1.何为星族I和星族II恒星？它们在银河系分布有何不同？
2.有何证据显示银河系存在超大质量黑洞和暗物质？
3.简述星系的哈勃分类，银河系可能是什么类型？
4.请结合星系演化讨论椭圆星系是怎么形成的？
5.请简述如何计算星系的质量？
6.请给出星系群，星系团，超星系团的典型物理尺度。
7.请简述活动星系核的主要特征。
8.已知静止坐标系下，氢Lyα谱线波长为1216Å，如果观测到遥远星系中该谱线红移到9683Å，请计算星系的红移。
```

1 何为星族I和星族II恒星？它们在银河系分布有何不同？

- 星族I恒星
  - 年轻的、富金属恒星（金属丰度为太阳值的0.1–2.5倍）主要位于银盘中，绕银心作圆轨道运动；如疏散星团（为何年轻的恒星富金属？）
  - 银盘是气体富集地，也是恒星形成的富集地，所以聚集了各种年龄的恒星
- 星族II恒星
  - 年老的、贫金属恒星，主要位于银晕和核球中，以银心作为中心球对称分布绕银心作无规则的椭圆轨道运动；如球状星团
  - 银晕中几乎没有气体和尘埃，也就没有恒星的诞生；恒星形成早在100亿年前就已经结束

2 有何证据显示银河系存在超大质量黑洞和暗物质？

- 由银河系旋转曲线得知，银晕中不可见物质质量远远超过可见物质质量（若无暗物质晕，旋臂不能长时间稳定）

- 由银心附近恒星的运动推测在银心集中了～4×10^6 M⊙的质量
  - 人马座(Sagittarius)A的尺度 < 10 AU → 超大质量的黑洞

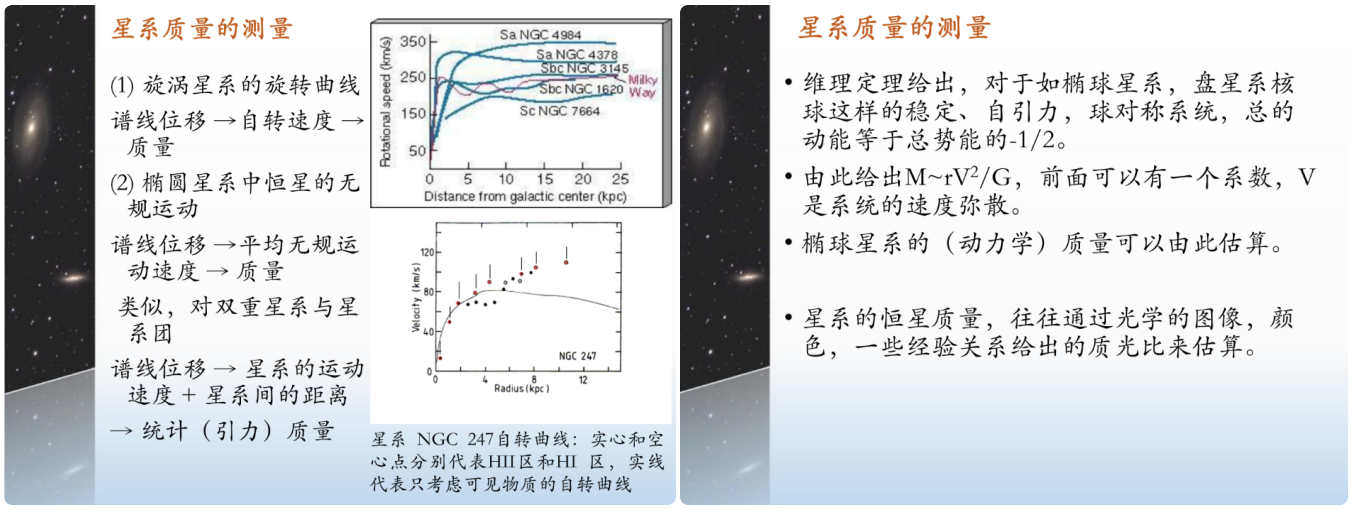
3 简述星系的哈勃分类，银河系可能是什么类型?

- 星系主要分为：
  - 椭圆星系（E）：E0 E1 ... E7
  - 透镜状星系：S0或者SB0，前者无棒状结构，后者有。
  - 涡旋星系（S）：Sa Sb Sc 核球大小依次减小，旋臂缠卷依次变松。
  - 棒旋星系（SB）：SBa SBb SBc 旋臂缠卷依次变松。
  - 不规则星系（Irr）：Irr I型星系具有隐约可见的旋涡结构，Irr II型星系无定型的外貌。
- 银河系可能是一个SBb或SBc型星系。

4 请结合星系演化讨论椭圆星系是怎么形成的?

- 如果恒星形成较快，星系内的气体很快被用光，没有星系盘形成，椭圆星系。
- 椭圆星系形成于初始涨落中的较密的区域，所有的气体在10亿年内耗尽用于形成恒星。

5 请简述如何计算星系的质量?



6 请给出星系群，星系团，超星系团的典型物理尺度。

- 星系团
  - 对一个典型的富星系团：r ~ 1 Mpc, V ~ 1000 km/s → M ~ 2×10^14 M⊙
  - 星系团通常包含 ~ 1000 星系，每个星系的光度 ~L MW~ 10^10 L⊙
- 超星系团：由若干（几十–几百）星系团组成的星系集团。大小约100 Mpc，质量可达约10^16

M⊙。

- 质量较大的超星系团具有细长、纤维状结构，无明显的核心和对称性。
- 长：100–300 Mpc
- 宽：50–100 Mpc
- 厚：5–10 Mpc

7 请简述活动星系核的主要特征

- 高光度
- 非热连续辐射：光谱不符合普朗克公式，说明并非平衡态辐射
- 快速光变
- 形态特殊
- 强发射线和偏振辐射

8 已知静止坐标系下，氢Lyα谱线的坡长为1216Angstrom，如果观测到遥远星系该谱线红移到9683Angstrom，请计算星系的红移。

- 红移为：

$$z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{9683\mathring{A} - 1216\mathring{A}}{1216\mathring{A}} = 6.963$$